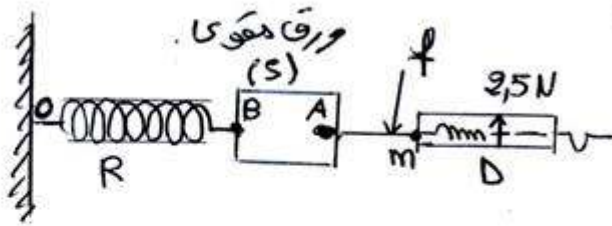


① - توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين. الاستاذ: ٩٥

التمرين I اليك الشكل المقابل:



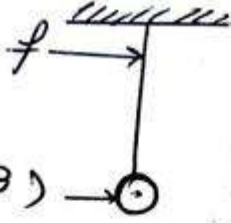
المحطة (٥) في حالة توازن
١- أكمل الجدول التالي

السؤال	الجهة	الحامل	نقطة التأثير	القوة

١٢ - مثل القوى المؤثرة على المحطة (٥) باختيار رسم مناسب ؟

التمرين II

لغلق كرة معدنية كتلتها 500g بجيخ غير مظهر كما في الوضيفة (١)



(٢)

الوضيفة (١)

١١ - احسب ثقل الكرة ؟ $g = 10 \text{ N/kg}$

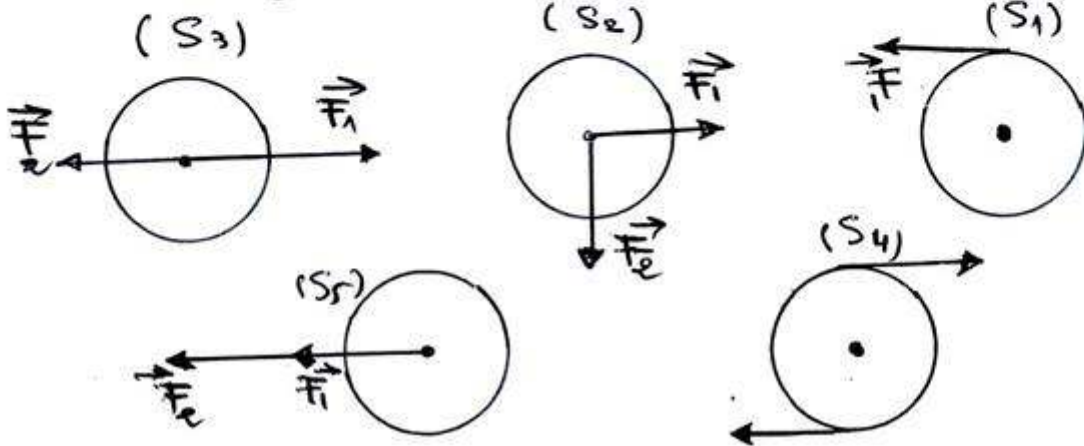
١٢ - ماهي القوى المؤثرة على الكرة في حالة التوازن ؟

١٣ - أعد الرسم ثم مثل هذه القوى باختيار الرسم التالي

$1 \text{ N} \rightarrow 0,5 \text{ cm}$

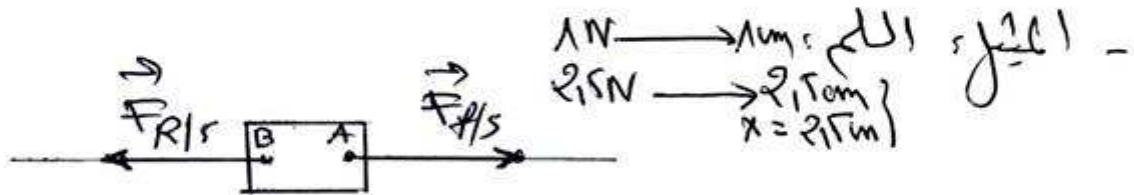
التمرين III باختيار رسم الرسم $1 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$

أي من هذه الجمل في حالة توازن ؟ فسر

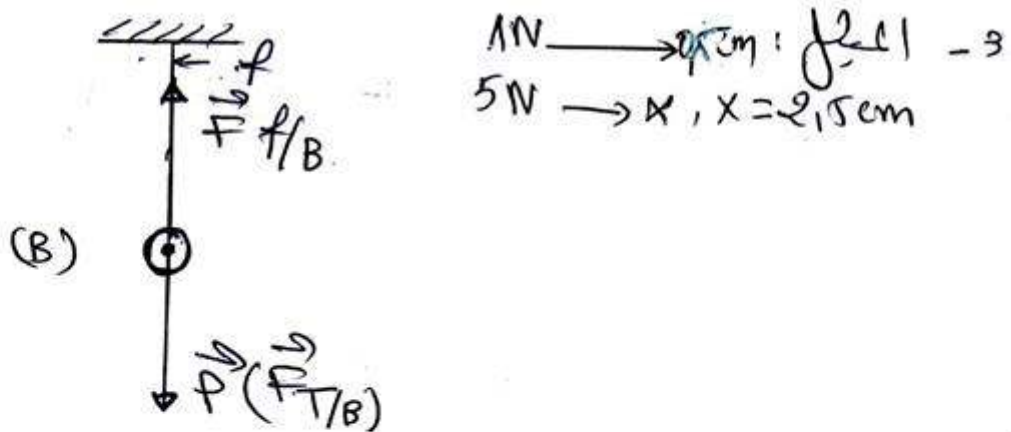


١١) نقارن جسم طبع خاضع لتفاعل قوتين:

القوة	النقطة	الحامل	الجهة	المقدار
$\vec{F}_{f/s}$	A	(Am)	ضد A نحو m	2,5 N
$\vec{F}_{R/s}$	B	(Bo)	ضد B نحو o	2,5 N



المربي II: 1- المعطيات: $m = 500g$ ، $g = 10 N/kg$
 $P = m \times g = 0,5 \times 10 = 5$
 $P = 5N$
 2- القوة المؤثرة على الكرة هي حالة توازن، فكل المخطط على الكرة: $\vec{F}_{f/B}$ و $\vec{P}$ أو $\vec{F}_{T/B}$ و $\vec{P}$



- المربي III:

١ ٢ ٣ ٤ ٥

ليست حالة توازن لأنها خاضعة لقوة واحدة فقط

١ ٢ ٣ ٤ ٥

ولا يتحقق تحقق

١ ٢ ٣ ٤ ٥

و $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 \neq \vec{0}$ ، ولها نفس الحامل

١ ٢ ٣ ٤ ٥

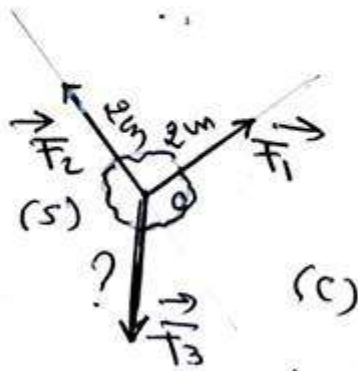
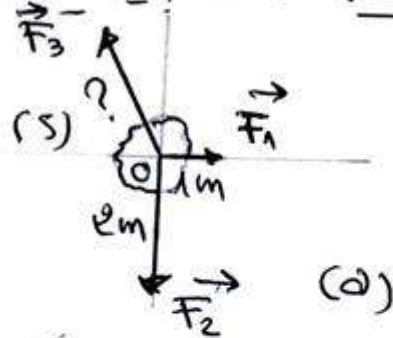
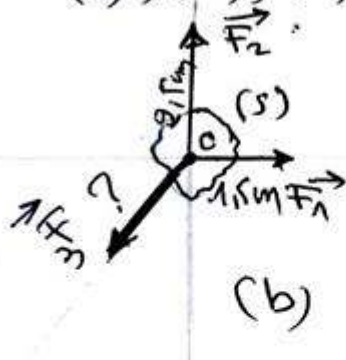
و $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$ ، وليس لها نفس الحامل

١ ٢ ٣ ٤ ٥

و $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 \neq \vec{0}$ ، ولها نفس الحامل

٥) توازن جسم حبل خانق لفعل 3 قوى

المَرَبِي (IV) تَمَعَن مَرَبَا هَا الْوَثَاقَةُ الْبَالِيَّة: (a) و (b) و (c)



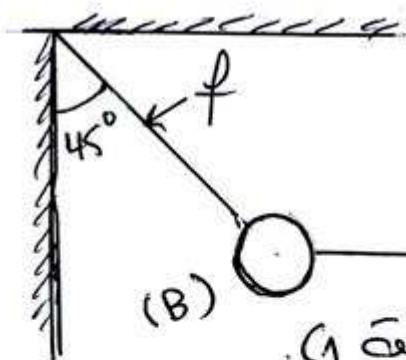
المَجَلَّة (S) خَا حَالَة
تَوَازِن

سَلَمُ الرِّسْم
1N → 1cm

- 11- اَمَد رِسْم الْقَوَيَيْن F_1 و F_2 عَلَى وَرَقَةٍ مَسْمُورَةٍ: (a) و (b) و (d) ؟
- 12- اَرَسِم مَرَصَلَة الْقَوَيَيْن F_1 و F_2 ؟ اَسْتَسْتَعِجْ طَوَّل سَهْلَايِ الْقَوَّة F_3 ؟
- 3- اَسْتَسْتَعِجْ قِيَمَة الْقَوَّة F_3 فِي كُلِّ حَالَة ؟

المَرَبِي (V) لَا حَلَّ الْوَلِيَقَة (a)

كُرَّة مَعْدَنِيَّة كَتَلُهَا 200g مَعْلُوقَة بِخَيْطٍ
عَدِيمِ الْاِصْطِلَاحِ وَهِيَ فِي حَالَة تَوَازِن



- 11- احسب ثَقْلَ الْكُرَّة ؟ $g = 10 \text{ N/kg}$
- 12- مَاسْتَعْمَالُ سَلَمِ الرِّسْم 1N → 1cm

(الْوَلِيَقَة 1)

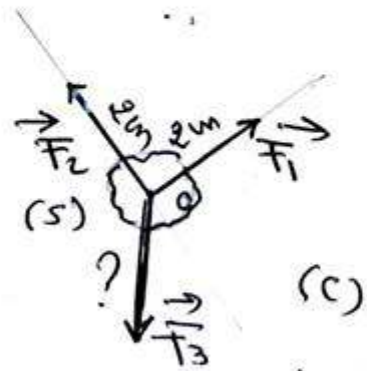
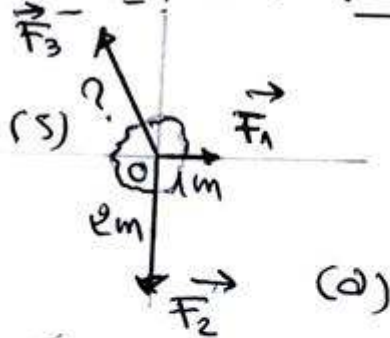
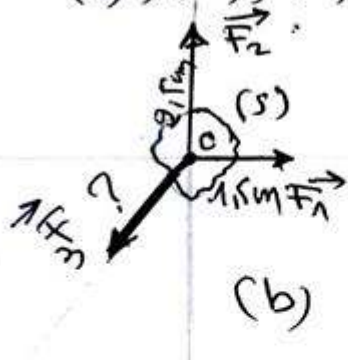
مَثَلِ الْقَوَيَيْن F_1 وَ ثَقْلَ الْكُرَّة ؟

- 13- اَسْتَسْتَعِجْ بَيَانِيَا سَهْلَة قُوَّة الْخَيْطِ فِي حَالَةِ الْكُرَّة B ؟

- 14- اِذَا كَانَتْ قِيَمَة $F_3 = 3 \text{ N}$ فَهَلْ الْكُرَّة فِي حَالَة تَوَازِن أَمْ لَا ؟ خُصِّرْ.

٥) توازن جسم حبل خانق لفعل 3 قوى

المَرَبِّي (IV) تَمَعَن مَرَبِّيًا هَ الوُطَاقَةُ التَّالِيَةُ: (a) و (b) و (c)



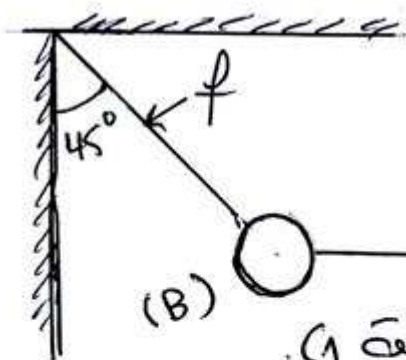
المَجَلَّة (S) خَا حَالَة
تَوَازُن

سَلَمُ الرِّسْم
1N → 1cm

- 11- اُمَدِ رِسْمَ القُوَّتَيْنِ $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ عَلَى وَرَقَةٍ مَسْتَوِيَةٍ: (a) و (b) و (d) ؟
- 12- ارْسُم مَرَصَلَةَ القُوَّتَيْنِ $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ ؟ اَسْتَسْتَعِجْ طَوْلَ سَهْلِ القُوَّةِ $\vec{F}_3$ ؟
- 3- اَسْتَسْتَعِجْ قِيَمَةَ القُوَّةِ $\vec{F}_3$ فِي كُلِّ حَالَةٍ ؟

المَرَبِّي (V) لَا حَظَّ الوُطَاقَةُ (a)

كُرَةٌ مَعْدَنِيَّةٌ كَتَلُهَا 200g مَعْلُوقَةٌ بِخَيْطٍ
عَدِيمِ الِاصْطِلَالِ وَهِيَ فِي حَالَةِ تَوَازُن



- 11- احْصِ ثِقْلَ الكُرَةِ ؟ $g = 10 \text{ N/kg}$
- 12- مَاسْتَعْمَالِ سَلَمِ الرِّسْمِ 1N → 1cm

(الوُطَاقَةُ 1)

مِثْلَ القُوَّتَيْنِ $\vec{F}_1$ وَ ثِقْلَ الكُرَةِ ؟

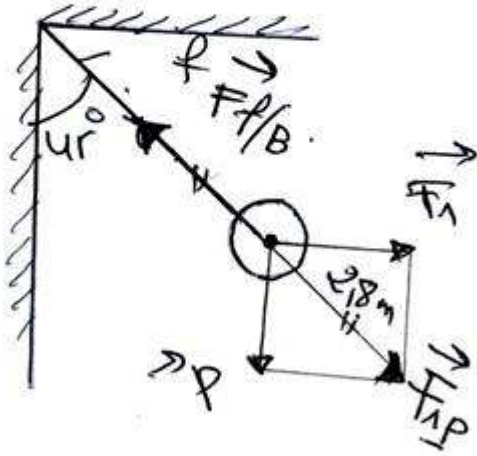
- 13- اَسْتَسْتَعِجْ بَيَانِيَا سَهْلَةِ قُوَّةِ الخَيْطِ فِي حَالَةِ الكُرَةِ B ؟

- 14- اِذَا كَانَتْ قِيَمَةُ $F_3 = 3 \text{ N}$ فَهَلْ الكُرَةُ فِي حَالَةِ تَوَازُنٍ أَمْ لَا ؟ خُصِّرْ.

② الحل

المبحث (V)

1- المبدأ: $g = 10 \text{ N/kg}$, $m = 200 \text{ g}$
 $m = \frac{200}{1000} = 0.2 \text{ kg}$
 $p = mg = 0.2 \times 10 = 2$
 $p = 2 \text{ N}$



1 N $\rightarrow$ 1 cm

2 N $\times = \frac{2 \times 1}{1} = 2 \text{ cm}$

$F_1 = 2 \text{ N}$ من الرابطة

3- استنتاج نسبة قوة إلى خط إلى قوة

رسم مخطط القوتين $\vec{p}$ و $\vec{F}_1$

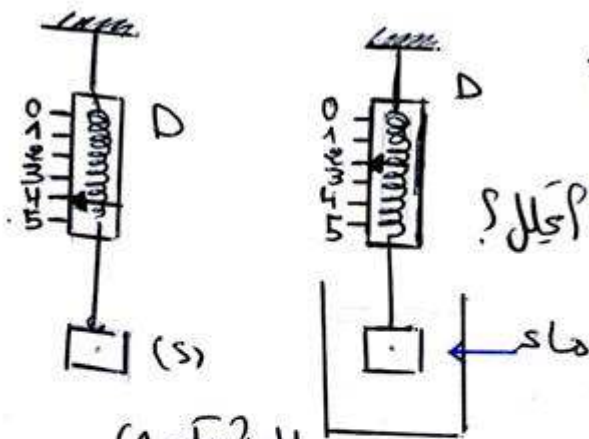
$\vec{F}_1$ 1 N $\rightarrow$ 1 cm

$\vec{F}_1/B$ $\rightarrow$ 2.8 cm

$F_1/B = \frac{2.8 \times 1}{1} = 2.8 \text{ N}$

4- إذا كانت قوة $F_3 = 3 \text{ N}$ الكرة ستكون حالة توازن

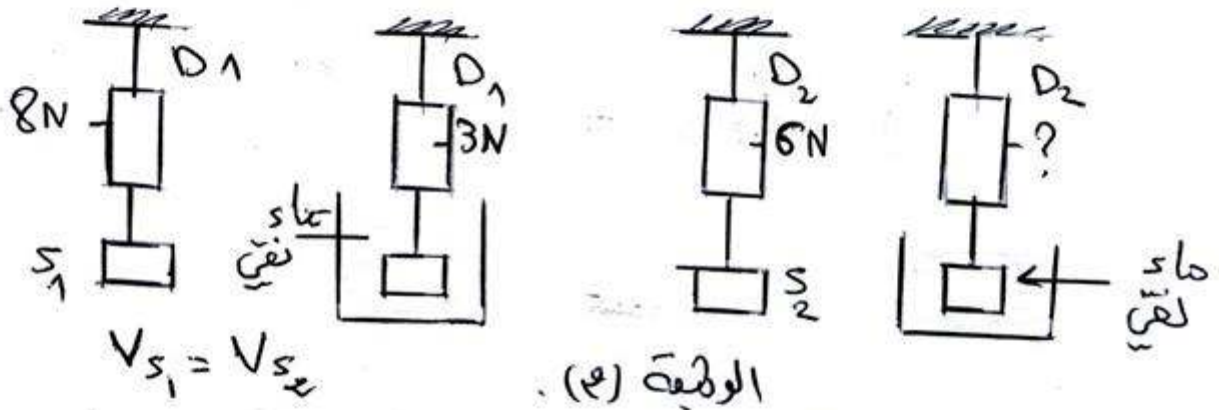
$\vec{F}_1 + \vec{p} + \vec{F}_1/B \neq 0$ لأن الزاوية



المركبي (٧) لا خط الوتيرة (١)

- ١١- احسب شدة دافعة ازمندس F_A
- ١٢- عند السبال الماء بالوتيت هل تستغير شدة الدافعة أم تبقى ثابتة أم لا؟

المركبي (٨) قام أحد باجراء بعض التجارب كما في الوتيرة (٩) لكنه نسي أن يرفع القيس على D_2

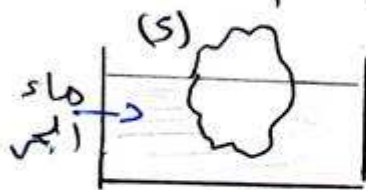


$$V_{S_1} = V_{S_2}$$

الوتيرة (٩)

- برأيك ما هي القيمة التي تدير إليها الرصيد D_2 ؟ خسر!

المركبي (٨) قطعة جليدية كبيرة تطفو على البحر كما في الوتيرة (٣) حجم هذه القطعة $V = 500 \text{ m}^3$



- ١- احسب كتلة القطعة الجليدية $\rho = 920 \text{ kg/m}^3$
- ٢- احسب ثقل هذه القطعة الجليدية $\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$

(الوتيرة ٣)

٣- ان الكتلة الجليدية لمياه البحر تقريباً $\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$ ماء البحر

- كم هي شدة دافعة ازمندس ؟
اذا اعتبرنا ان القطعة الجليدية مغمورة كاملاً في البحر
اذا اعتبرنا ان القطعة الجليدية مغمورة كاملاً في البحر

المحلول ⑨ (دافعة أرخميدس)

التمرين (V): 1- حساب قوة دافعة أرخميدس :
 لدينا: $P = 4N$, $P_A = 2N$, F_A : فعل الجسم على الماء

اعطى حساب : $F_A = P - P_A = 4 - 2 = 2$

$F_A = 2N$

2- عند استبدال الماء بالزيت تتغير قوة الدافعة
 - التحليل : لأن قوة الدافعة تعتمد على كثافة السوائل، والكثافة مختلفة لها.

التمرين (VI) - 3 اربعة D_1 : حساب قوة الدافعة

$F_A = P - P_A = 8 - 3 = 5N$

2- بمكان الجسمين لمحات في الجسم والرافعة هي فعل الماء المزاج
 فإن ح الماء (م) تكون نفس كمية الماء المزاج وبالتالي تبقى
 الدافعة نفسها.

- حساب القوة على D_2 :

$F_A = P - P_A$

$P_A + F_A = P$

$P_A = P - F_A = 6N - 5N = 1N$

$P_A = 1N$

مع الرتبة D_2 تقرأ $1N$

التمرين (VII) 1- لدينا: $V = 500 m^3$, $\rho = 920 kg/m^3$

1- حساب كتلة الكلب : $\rho = \frac{m}{V}$, $m = \rho \times V = 920 \times 500$
 $m = 460000 kg$

2- حساب فعل ق الكلب : $P = m \times g = 460000 \times 10 =$
 $P = 4.6 \times 10^5 N$

3 اذ اتمرنان ق الكلب مقصورة كما فان : $\rho = \frac{m}{V}$

$F_A = m \times g = \rho \times V \times g =$ فعل الماء المزاج (ماء البحر)

$F_A = 1025 \times 500 \times 10 = 5.125 \times 10^3 N$

التحدي في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط

facebook.com/groups/tahadiphysic